Manual do SIMULA FÁCIL IA – Simulador de processos químicos

Nov 5, 2026 · @Juan Bosch

Autor: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ & CLAUDE

1. Visão geral

O SIMULA FÁCIL IA monta e simula fluxogramas de processos químicos no navegador, como o Aspen Plus, o HYSYS e o DWSIM, sem instalar nada. Você arrasta equipamentos para a tela, liga as correntes, informa os dados de entrada e clica em **Simular**. O programa resolve os balanços de massa e energia, mostra os resultados e gera o fluxograma final, gráficos com fonte 18 e código MATLAB, Octave e Python.

Uma ferramenta didática inicial

> *SIMULA FÁCIL IA: o primeiro passo na simulação de processos, com as equações à vista, antes do Aspen e do DWSIM.*

O SIMULA FÁCIL IA não pretende substituir os simuladores de referência, como o Aspen Plus e o DWSIM: ele é a porta de entrada para eles. O aluno abre o programa no navegador ou no celular, sem instalar nada, monta o processo, vê as equações de cada equipamento, conversa com a IA e gera o código MATLAB ou Python do próprio processo. Quando chegar ao Aspen Plus ou ao DWSIM, já sabe o que o simulador faz por dentro.

- **O que ele oferece de diferente:** as equações do modelo matemático à vista em cada equipamento, o código MATLAB e Python gerado a partir do fluxograma, um agente de IA que monta e explica o processo e o uso gratuito no navegador e no celular.
- **Onde o Aspen Plus e o DWSIM vão além:** bancos de dados com milhares de componentes e parâmetros ajustados a dados experimentais (o SIMULA FÁCIL IA tem 41 componentes), eletrólitos, sólidos e petróleo, análise de sensibilidade, otimização, estimativa de custos e dinâmica com controle.

Onde abrir

- Site do simulador no GitHub Pages: juanbosch-cyber.github.io/simulafacil. Tudo funciona, e o agente de IA usa o Gemini da UFSJ, com o e-mail institucional de cada aluno, sem chave (seção 11).

- Versão no Claude: o link do simulador no Claude, onde o agente usa o Claude e é preciso entrar com uma conta do Claude, que pode ser gratuita (no site, o simulador fica na página `simulador.html`).

Requisitos

- Um navegador atual (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) no computador, tablet ou celular. Para montar fluxogramas grandes, use o computador.
- Internet para carregar a biblioteca de gráficos e o agente de IA.

O que o programa calcula

- Termodinâmica: Ideal, NRTL, Wilson, UNIQUAC, UNIFAC, Peng-Robinson e SRK.
- Colunas de destilação rigorosas (método do ponto de bolha com Newton simultâneo) e shortcut de Fenske–Underwood–Gilliland.
- Reatores CSTR, PFR e de conversão, em regime permanente, transiente e batelada.
- Trocadores, bombas, compressores, válvulas, vasos flash, decantadores, extratores e lixiviação.
- Reciclos, convergidos automaticamente pelo método de Wegstein.

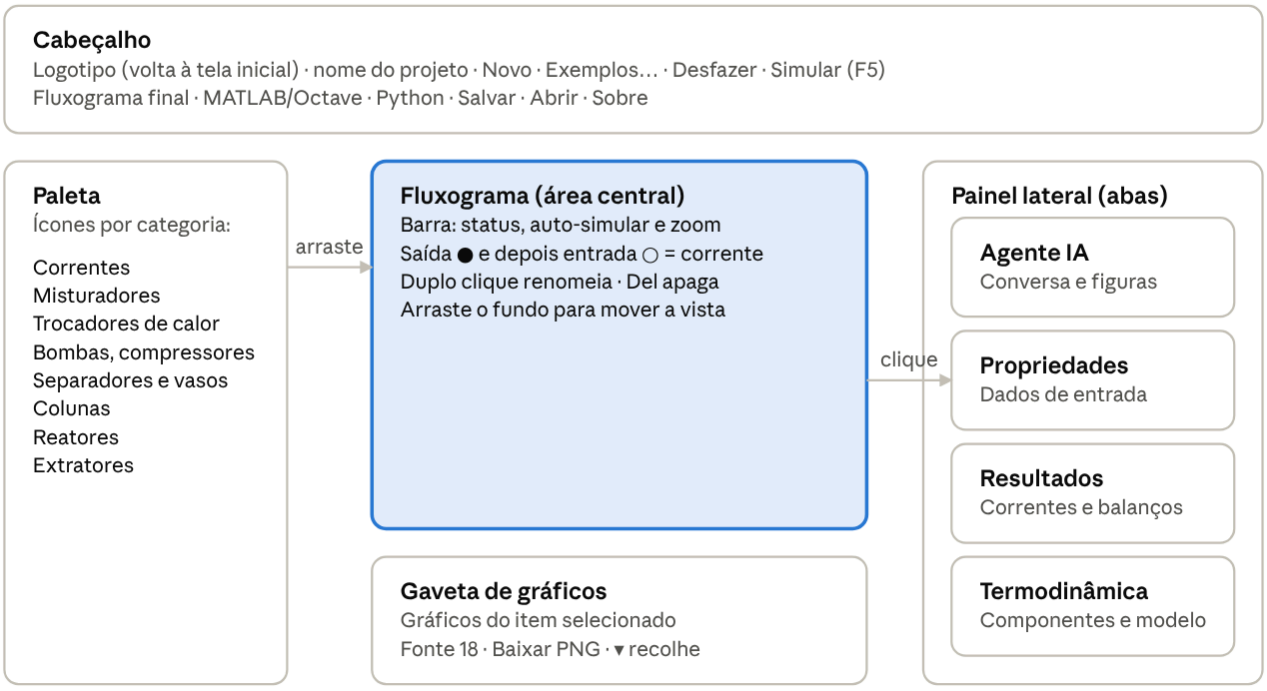
Autor: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ & CLAUDE.

2. Conhecendo a tela

O SIMULA FÁCIL IA roda num navegador atualizado, sem instalar nada. Há duas formas de abrir: o site no GitHub Pages, onde o agente de IA usa o Gemini, e o link do Claude, onde o agente usa o Claude. Use um computador com mouse: arrastar equipamentos e ligar correntes fica bem mais fácil.

Ao abrir, aparece a tela inicial (seção 13). Fechando-a, você chega à tela de trabalho, dividida em quatro áreas:

A tela de trabalho: cabeçalho, paleta, fluxograma e painel lateral



tela de trabalho · 4 áreas

O processo é montado na área central: arraste os ícones da paleta para o fluxograma e clique num equipamento para ver e editar os dados dele na aba Propriedades. A barra acima do fluxograma mostra se a última simulação convergiu, quantos componentes e qual modelo termodinâmico estão em uso. A paleta rola para baixo e mostra os 22 equipamentos, cada um com o ícone no padrão dos simuladores comerciais.

3. Tutorial: sua primeira simulação (destilação etanol/água)

Neste tutorial você monta, do zero, uma coluna que concentra etanol de 10% para cerca de 81% molar, o mesmo caso do McCabe-Thiele usado em aula. Leva uns 10 minutos.

Passo 1 – Comece um fluxograma novo

1. Abra o simulador. Na tela de boas-vindas, clique em **Montar do zero** (ou, depois, no botão **Novo** do cabeçalho).
2. O programa abre a aba **Termodinâmica**, no painel da direita.

Passo 2 – Escolha os componentes e o modelo

1. Na lista **Componentes**, digite “etanol” na busca e marque **Etanol**; faça o mesmo com **Água**. Desmarque o que não for usar.
2. Em **Modelo termodinâmico**, escolha **NRTL** (o quadro azul logo abaixo recomenda o modelo adequado aos componentes marcados).

Passo 3 – Coloque os equipamentos na tela

1. Na paleta à esquerda, seção **Correntes**, arraste a caixa **Corrente de alimentação** para a área quadriculada e solte no lado esquerdo. Um clique simples também funciona: a caixa aparece no centro da tela.
2. Na seção **Colunas**, arraste **Coluna de destilação rigorosa** e solte à direita da alimentação.
3. Arraste duas caixas **Produto (saída)** para a direita da coluna, uma na altura do topo e outra na altura do fundo. Esse passo é opcional: saídas sem ligação viram produtos automaticamente.
4. Para reposicionar qualquer caixa, clique nela e arraste.

Passo 4 – Ligue as correntes

1. Clique no **círculo azul cheio** do lado direito da alimentação (saída). Uma linha tracejada passa a seguir o mouse.
2. Clique no **círculo vazado do meio**, no lado esquerdo da coluna (entrada "alimentação"). A corrente **1** aparece com seta.
3. Ligue o círculo cheio ao lado do vaso de refluxo (saída "destilado") ao primeiro produto, e o círculo cheio de baixo (saída "fundo") ao segundo.
4. Passe o mouse sobre um círculo para ver o nome da porta. Errou? Clique na corrente e aperte **Delete**.

Passo 5 – Informe os dados da alimentação

Clique na caixa da alimentação. A aba **Propriedades** mostra os campos; digite e aperte Tab ou clique fora do campo.

Campo	Valor
Temperatura	25 °C
Pressão	1,01325 bar
Fração vaporizada	0 (líquido saturado; substitui a temperatura)
Vazão total	100
Unidade da vazão	kmol/h
Base da composição	molar
Composição	Etanol 0,10 · Água 0,90

Passo 6 – Informe os dados da coluna

Campo	Valor
Nº de estágios (inclui condensador e refervedor)	20
Estágio da alimentação 1	10
Razão de refluxo	3,15
Especificação do destilado	Vazão D
Vazão de destilado	12,4 kmol/h
Condensador	total
Pressão	1,01325 bar

Passo 7 – Simule e leia os resultados

1. Clique em **Simular** (ou F5). Com “auto-simular” marcado, o cálculo já roda sozinho a cada alteração.
2. O selo no alto da tela fica verde: **Convergido**.
3. Na aba **Resultados**, a tabela de correntes mostra o destilado com cerca de 0,806 de etanol e o fundo praticamente só água. O condensador retira cerca de 560 kW e o refervedor fornece cerca de 586 kW; esses valores também aparecem em amarelo no fluxograma.
4. A gaveta de gráficos, embaixo, mostra o **McCabe-Thiele**, os perfis de temperatura e composição e as vazões internas.

Passo 8 – Explore e entregue

1. Mude a razão de refluxo para 4 e compare a pureza. Tente passar de 0,89 no destilado: o gráfico mostra o **azeótropo** que impede isso.
2. Clique em **Fluxograma final** para baixar o PNG com a tabela de correntes, ou em **MATLAB/Octave** e **Python** para levar o modelo para outro programa.

4. Trabalhando no fluxograma

Toda a montagem é feita com o mouse (ou o dedo, no tablet): arrastar caixas da paleta, ligar portas e mover blocos.

Ação	Como fazer
Inserir um equipamento	Arraste a caixa da paleta e solte na área quadriculada; ou clique na caixa e ela aparece no centro da tela

Ação	Como fazer
Mover um equipamento	Clique nele e arraste; a posição se encaixa numa grade de 10 pixels
Ligar uma corrente	Clique numa **saída** (círculo cheio) e depois numa **entrada** (círculo vazado) de outro equipamento; também dá para arrastar de uma porta até a outra
Cancelar uma ligação em andamento	Clique no fundo da tela ou aperte Esc
Trocar uma ligação	Ligue outra corrente na mesma porta: a antiga é substituída
Selecionar	Clique no equipamento ou na corrente; a seleção fica com contorno tracejado e abre a aba **Propriedades**
Renomear	Dê duplo clique no equipamento e edite o nome no topo da aba Propriedades; o nome da corrente também se edita ali
Excluir	Selecione e aperte **Delete** (ou o botão Excluir na aba Propriedades); excluir um equipamento apaga as correntes ligadas a ele
Desfazer	Botão **Desfazer** ou Ctrl+Z (guarda as últimas 40 alterações)
Mover a vista	Clique no fundo quadriculado e arraste
Aproximar ou afastar	Roda do mouse, ou os botões + e − da barra acima do fluxograma
Enquadrar tudo	Botão ⤢ da barra acima do fluxograma
Ver dados de uma corrente	Passe o mouse sobre ela: aparecem T, P, vazão e fração vaporizada

O que os símbolos significam

- Círculo azul **cheio** = porta de saída; círculo **vazado** = porta de entrada. Cada porta tem nome (passe o mouse para ver).
- Linha azul com seta = corrente de matéria; a etiqueta é o nome da corrente.
- Seta amarela com “Q = … kW” = carga térmica; “W = … kW” = potência de eixo; Qc e Qr = condensador e refervedor da coluna. Seta entrando no equipamento significa calor fornecido; saindo, calor retirado.

- Contorno vermelho num equipamento = o erro da simulação está nele (veja a aba Resultados).
- Saída sem ligação: depois da simulação ela aparece como uma seta curta com o nome "equipamento-porta" e entra na tabela de correntes como produto.

Os ícones seguem o padrão de engenharia de processos usado no Aspen Plus, no HYSYS e no DWSIM. Os mesmos ícones aparecem no fluxograma final e nos programas MATLAB, Octave e Python gerados.

5. Inserindo os dados de entrada

Os dados de cada equipamento ficam na aba **Propriedades**: selecione a caixa no fluxograma e preencha os campos. O valor vale assim que você sai do campo (Tab ou clique fora), e com "auto-simular" marcado o processo é recalculado em menos de um segundo.

Regras gerais

- A unidade de cada campo aparece em cinza, abaixo do nome. Padrão: temperatura em °C, pressão em bar, vazão em kmol/h, carga térmica em kW, volume em m³ e tempo em s.
- Digite números com vírgula ou ponto, conforme o navegador aceitar; se o campo recusar a vírgula, use ponto (1.01325). Os resultados aparecem com vírgula.
- Campos marcados como "opcional" ou "vazio = …" podem ficar em branco.
- Listas de escolha (Especificação, Regime, Energia…) mudam os campos que importam: por exemplo, no aquecedor com "Carga térmica" o programa usa o campo kW e ignora a temperatura.

Corrente de alimentação: cada campo

Campo	O que informar
Temperatura	°C da corrente
Pressão	bar absolutos (1,01325 bar = 1 atm)
Fração vaporizada	Opcional, de 0 a 1. Se preenchida, o programa calcula a temperatura: 0 = líquido saturado (ponto de bolha), 1 = vapor saturado (ponto de orvalho)
Vazão total	Número na unidade escolhida abaixo
Unidade da vazão	kmol/h, kg/h, mol/s, L/s ou m³/h
Base da composição	molar, mássica ou concentração (mol/L)

Campo	O que informar
Solvente	Só para a base concentração: o componente que completa o volume (padrão: água)
Composição	Um valor por componente do projeto

As três bases de composição

- **Molar**: frações molares. Não precisam somar 1: o programa mostra a soma e normaliza.
- **Mássica**: frações mássicas, convertidas para molares com as massas molares. Use com vazão em kg/h quando o enunciado der % em massa.
- **Concentração (mol/L)**: para problemas de reatores. Escolha vazão em **L/s** ou **m³/h**, digite as concentrações dos solutos em mol/L e deixe o solvente em 0: ele completa o volume. Exemplo do PFR do livro: 2 L/s, comp-A = 5 mol/L, solvente água.

Outras entradas comuns

- **Misturador**: só a pressão de saída (vazio = a menor pressão de entrada). A temperatura sai do balanço de energia.
- **Divisor**: frações para as saídas 1 e 2; o restante vai para a saída 3.
- **Separador de componentes**: uma tabela com a fração de cada componente que vai para a saída 1.
- **Aquecedor e resfriador**: escolha a especificação (temperatura de saída, carga térmica ou fração vaporizada) e preencha o campo correspondente; a perda de carga é opcional.
- **Reatores**: além dos campos, há a lista de reações (seção 9).

6. Referência dos equipamentos

São 24 caixas na paleta, agrupadas como no DWSIM. A tabela traz as portas de cada caixa (entradas → saídas), os dados que você informa e o que o programa devolve na aba Resultados.

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Corrente de alimentação	→ saída	T (°C), P (bar), fração vaporizada opcional, vazão e unidade, base, solvente, composição	Temperatura calculada quando a fração vaporizada é dada

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Produto (saída)	entrada →	Nenhum	Entra na tabela de correntes
Misturador	entradas 1 a 4 → saída	Pressão de saída (vazio = menor entrada)	T e P de saída (mistura adiabática)
Divisor de corrente	entrada → saídas 1, 2, 3	Frações para as saídas 1 e 2	Vazões de cada saída
Separador de componentes	entrada → saídas 1, 2	Fração de cada componente para a saída 1	Carga térmica
Aquecedor / Resfriador	entrada → saída	Especificação: T de saída, carga (kW) ou fração vaporizada; perda de carga (bar)	Carga térmica, T e fração vaporizada de saída
Trocador casco e tubo	entrada quente (topo), entrada fria (esquerda) → saída quente (base), saída fria (direita)	Especificação (T saída quente, T saída fria, carga ou UA) e valor; U (W/m²·K); passes; diâmetro e comprimento dos tubos; perdas de carga	Carga, MLDT, fator F, UA, área, nº de tubos, cascos em série, perfil T×Q
Trocador de placas	entradas quente e fria → saídas quente e fria	Especificação e valor; U; área por placa (m²); perdas de carga	Carga, MLDT, área, nº de placas, perfil T×Q
Bomba	entrada → saída	Pressão de descarga (bar), eficiência	Potência (kW), vazão volumétrica, T de saída; aviso de cavitação
Compressor	entrada → saída	Pressão de descarga (bar), eficiência isentrópica	Potência, T isentrópica e real, razão de compressão
Válvula	entrada → saída	Pressão de saída (bar)	T e fração vaporizada após a expansão (isentálpica)

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Vaso flash	entrada → vapor, líquido	Especificação: T e P, adiabático, carga ou fração vaporizada	T, fração vaporizada, carga, constantes K
Decantador (ELL)	entrada → fase leve, fase pesada	T (°C), P (bar)	Nº de fases líquidas, fração e densidade de cada fase
Coluna shortcut (FUG)	alimentação → destilado, fundo	Chaves leve e pesada, recuperações, R/Rmín, P	Nmín, Rmín, R, N teórico, estágio de alimentação, cargas
Coluna de destilação rigorosa	alimentações 1, 2, 3 → destilado, fundo, lateral	Nº de estágios, estágios das alimentações, R, D ou D/F, condensador, P, ΔP, retirada lateral, especificação de projeto	Composições, cargas Qc e Qr, perfis, McCabe-Thiele (binários)
Absorvedora / esgotadora	gás (base), líquido (topo) → gás tratado, líquido rico	Nº de estágios, T, P	L/V, fração absorvida de cada componente
Extrator líquido-líquido	alimentação (topo), solvente (base) → extrato, rafinado	Nº de estágios, T, P	Vazões, recuperação no extrato, composição por estágio
Extrator sólido-líquido	sólidos, solvente → extrato, torta	Nº de estágios, retenção (kg solução/kg inerte), T, P	Recuperação do soluto, solução retida, perfil por estágio
Reator CSTR	entrada → saída	Volume (m^3), regime, energia, T, UA e T da camisa, tempo, conteúdo inicial, reações	Conversão, τ, T de saída, carga; curvas no tempo
Reator PFR	entrada → saída	Volume, diâmetro, regime, fase, energia, T, U e T da parede, tempo, células, reações	Conversão, comprimento, τ, perfis; superfície 3D no transiente

Equipamento	Portas (entradas → saídas)	Dados de entrada	Resultados principais
Reator de conversão	entrada → saída	Energia (isotérmico ou adiabático), T, reações com conversão	Avanço de cada reação, T de saída, carga

Adsorção e difusão: as duas caixas mais novas

Caixa	Portas	O que você informa	O que o programa devolve
Coluna de adsorção (leito fixo)	in → out	Adsorbato, altura L, velocidade u ou diâmetro, ε, ρp, De, kf, isoterma, tempo de operação, remoção desejada	Tempos de ruptura e saturação, remoção média, massa adsorvida, curva de breakthrough
Embalagem (difusão de O_2 com reação)	in → out	Gás, espessura, área, volume interno, permeabilidade, D, consumo, C0, Cext, tempo	C na face interna, conversão média, fluxo, k da Eq. (17), superfície 3D

Dicas sobre portas

- No trocador, ligue o fluido mais quente à **entrada quente**. Se inverter, o programa avisa.
- Na coluna, a **alimentação 2** é a porta do solvente ou arrastador (perto do topo) e a **alimentação 3** fica abaixo da alimentação principal.
- No extrator e na absorvedora, a fase que desce entra pelo topo e a que sobe entra pela base (contracorrente).

7. Termodinâmica: componentes, modelos e diagramas

Tudo fica na aba **Termodinâmica**: escolha os componentes, o modelo e, se quiser, edite os parâmetros binários e gere diagramas Txy.

Componentes

- O banco tem 41 componentes: água, álcoois, cetonas, ácidos, ésteres, aromáticos, alcanos, gases leves (metano a butano, H_2, N_2, O_2, CO, CO_2, NH_3), etilenoglicol, sacarose, óleo de soja, o íon manganês Mn^{2+} (para adsorção) e um sólido inerte para lixiviação.

- Para problemas didáticos de cinética há os **componentes genéricos A, B, C e D** (solutos não voláteis dissolvidos em água).
- Use a busca acima da lista e marque as caixas. Ao desmarcar um componente, as composições que o citam deixam de usá-lo.

Qual modelo usar

Modelo	Quando usar
NRTL	Líquidos polares, misturas com água, azeótropos, destilação extrativa; escolha padrão
UNIQUAC	Mesmos casos do NRTL, inclusive equilíbrio líquido-líquido
Wilson	Misturas líquidas homogêneas; não prevê duas fases líquidas
UNIFAC (preditivo)	Quando faltam dados experimentais; estima pelos grupos funcionais
Peng-Robinson / SRK	Gases, hidrocarbonetos leves e pressões altas
Ideal (Raoult)	Misturas quase ideais a baixa pressão, como benzeno/tolueno

O quadro azul abaixo do modelo sugere o mais adequado aos componentes marcados.

Parâmetros binários

- A tabela mostra, para cada par, os parâmetros usados e a **fonte**: banco NRTL, estimativa de literatura, estimado por UNIFAC ou informado pelo usuário.
- Para usar valores do Aspen, do DWSIM ou do ChemSep, digite-os na tabela; o programa passa a usá-los e marca “Informado pelo usuário”. Forma usada: NRTL $\tau ij = aij + bij/T$, com $\alpha = cij$.
- Pares sem dados viram ideais, e um aviso amarelo aparece.

Diagramas Txy e xy

1. No fim da aba, escolha o componente 1, o componente 2 e a pressão.
2. Clique em **Gerar Txy e xy**. Os gráficos abrem na gaveta inferior.
3. Se houver azeótropo, o programa informa a composição e a temperatura (etanol/água a 1 atm: x = 0,897 a 78,2 °C) e marca o ponto no gráfico.

8. Colunas de destilação

A coluna rigorosa resolve o modelo de estágios de equilíbrio (equações MESH) e é a escolha para resultados de projeto. A coluna shortcut dá estimativas rápidas de estágios e refluxo mínimo.

Convenções da coluna rigorosa

- Os estágios são numerados de cima para baixo: **estágio 1 = condensador** e **estágio N = refervedor**, como no Aspen Plus. Uma coluna com 20 estágios tem 18 pratos teóricos.
- **Especificação do destilado**: “Vazão D” usa o campo em kmol/h; “D/F” usa a razão entre destilado e alimentação total.
- **Condensador total** entrega destilado líquido; **parcial** entrega destilado vapor.
- **Retirada lateral**: informe o estágio e a vazão de líquido (kmol/h); 0 desativa.
- Uma alimentação pode ser líquida, vapor ou mista: o estado da corrente entra nos balanços de energia.

Destilação extrativa (exemplo: etanol anidro com etilenoglicol)

1. Ligue a mistura etanol/água à porta **alimentação** (estágio 18 de 30).
2. Ligue o solvente (etilenoglicol) à porta **alimentação 2** e use um estágio perto do topo (estágio 4).
3. Defina R = 0,8 e D ≈ a vazão de etanol desejada (84,8 kmol/h para 100 kmol/h de alimentação com 85% de etanol).
4. O fundo (água + solvente) vai para uma segunda coluna de recuperação. O exemplo pronto “Destilação extrativa” chega a 99,7% de etanol.

Especificação de projeto (meta de pureza)

Em vez de chutar R ou D, peça uma meta. O programa ajusta a variável até atingi-la:

Campo	Exemplo
Especificação de projeto: componente	Etanol
Tipo de especificação	pureza no destilado
Valor alvo	0,80
Variável manipulada	R

Se a meta for impossível (por exemplo, pureza acima do azeótropo, ou mais etanol no destilado do que entra na coluna), o programa avisa e mantém os valores informados.

McCabe-Thiele

Para colunas com dois componentes, a gaveta de gráficos mostra o McCabe-Thiele com a curva de equilíbrio, as retas de retificação e esgotamento, a reta q, os degraus calculados pela coluna rigorosa, o azeótropo (se houver) e o refluxo mínimo.

Coluna shortcut (FUG)

Informe as chaves leve e pesada, as recuperações (0,99 = 99%) e a razão R/Rmín. O programa devolve Nmín (Fenske), Rmín (Underwood), N teórico (Gilliland), o estágio ótimo de alimentação (Kirkbride) e as cargas do condensador e do refervedor. Use esses números como ponto de partida para a coluna rigorosa.

9. Reatores, adsorção e embalagens

O simulador tem três reatores: **CSTR** (permanente, transiente ou batelada), **PFR** (permanente ou transiente, fase líquida ou gasosa) e **reator de conversão** (conversão fixa, sem cinética). Todos usam o mesmo editor de reações, no fim do painel Propriedades.

Cadastrando uma reação

1. Selecione o reator e clique em **+ Adicionar reação**.
2. Na tabela, preencha **ν (estequiometria)** de cada componente: negativo para reagentes, positivo para produtos, zero para inertes. Para A → B: A = −1, B = 1.
3. Preencha a **Ordem** de cada componente na lei de velocidade. Por padrão, a ordem de um reagente é o módulo do seu ν (reação elementar).
4. Informe **k** na temperatura de referência **Tref**, a energia de ativação **Ea** e o calor de reação **ΔH**.
5. A equação montada aparece ao lado de “R1”. Confira antes de simular.

A lei de velocidade usada é:

$$r = k(T_{ref}) \cdot \exp[-E_a/R \cdot (1/T - 1/T_{ref})] \cdot \Pi\, C_i^{ordem_i}$$

Campo	Unidade	Observação
k	mol/L e s	Para 1ª ordem, k em s^{-1}; para 2ª ordem, L/(mol·s)
Tref	°C	Temperatura em que k foi medido
Ea	kJ/mol	0 = k independente da temperatura
ΔH reação	kJ/mol	**Negativo = exotérmica**; por mol de avanço da reação
Conversão (só no reator de conversão)	0–1	Do componente-chave escolhido

Alimentação em concentração

Para cinética em fase líquida é mais natural alimentar em concentração. Na corrente de alimentação, escolha **Base = concentração (mol/L)**, a vazão em **L/s**, o **solvente** e as concentrações dos solutos. O solvente completa o volume. Os componentes genéricos A, B, C e D servem para exercícios de livro-texto.

Modos de operação

- **Permanente**: resolve o balanço em regime estacionário e informa conversão, temperatura de saída e carga térmica.
- **Transiente**: integra as EDOs até o **Tempo de simulação**. No CSTR, o **Conteúdo inicial** pode ser solvente puro ou igual à alimentação. No PFR, o tubo é dividido em **Células de discretização** (método das linhas); 60 células costumam bastar.
- **Batelada** (só CSTR): o tanque é carregado com a alimentação e reage sem entrada nem saída.

Energia

- **Isotérmico**: T fixa; o programa calcula o calor a remover ou fornecer.
- **Adiabático**: sem troca de calor; a temperatura sobe (exotérmica) ou cai (endotérmica).
- **Camisa** (CSTR) ou **parede** (PFR): informe UA (W/K) e Tj, ou U ($W/m^2 \cdot K$) e Tw. O PFR calcula a área de troca pelo diâmetro.

Exemplo: CSTR transiente com camisa

O exemplo pronto usa V = 1 m^3, alimentação de 2 L/s com C_{a_0} = 2 mol/L a 25 °C, reação A → B de 1ª ordem com k = 0,005 s^{-1} a 25 °C, Ea = 50 kJ/mol, ΔH = −80 kJ/mol, camisa com UA = 20 000 W/K e Tj = 25 °C, durante 3 000 s. No regime permanente, a conversão chega a

cerca de 0,82 e a temperatura a cerca de 34 °C. Os gráficos mostram as concentrações e a temperatura ao longo do tempo.

Coluna de adsorção em leito fixo (curva de breakthrough)

Arraste a **Coluna de adsorção (leito fixo)**, da categoria **Adsorção e difusão**, ligue uma corrente líquida com o soluto e informe os dados do leito. O modelo resolve, ao longo da altura z e do tempo t:

∂C/∂t = De ∂²C/∂z² − u ∂C/∂z − ((1 − ε)/ε) ρp ∂q/∂t ; ∂q/∂t = kf (q* − q)

com C = C0 na entrada (rampa suave nos primeiros segundos), ∂C/∂z = 0 na saída e leito inicialmente limpo. A carga de equilíbrio q* vem da isoterma de Langmuir (q* = qm KL C/(1 + KL C)), de Freundlich ou linear.

Campo	Unidade	Observação
Adsorbato	–	Vazio = soluto principal da corrente; C0 (mg/L) vem da corrente
Velocidade	m/s ou m	Informe a velocidade intersticial u (o diâmetro sai da vazão) ou o diâmetro (u sai da vazão)
ε e ρp	– e kg/m³	Porosidade do leito e densidade aparente do adsorvente (kg/m³ = g/L)
De e kf	m²/s e 1/h	Dispersão axial e coeficiente de transferência de massa (LDF)
qm e KL; KF e n; Kd	mg/g, L/mg	Parâmetros da isoterma escolhida
Tempo de operação e remoção desejada	h e %	A remoção desejada desenha a linha C/C0 = 1 − remoção

O programa devolve os tempos de ruptura (C/C0 = 0,05), da remoção desejada e de saturação (0,95), o tempo estequiométrico, a capacidade do leito, a remoção média e a massa adsorvida. Os gráficos são a curva de breakthrough com as três linhas de referência, a superfície C(z, t) e os perfis de carga q(z). A corrente de saída é o efluente médio do período.

Exemplo pronto **Adsorção de Mn^{2+} em leito fixo**: L = 0,15 m, u = 0,001 m/s, De = 10^{-6} m²/s, ε = 0,45, ρp = 120 kg/m³, C0 = 10 mg/L, kf = 0,067 h^{-1}, qm = 40 mg/g e KL = 0,15 L/mg, durante 3 h. Em 3 h, C/C0 chega a 0,353 na saída, perto da linha de 63% de remoção (0,37), com remoção média de 69% no período.

Embalagem com difusão e reação

Arraste a **Embalagem (difusão de O_2 com reação)** e ligue a corrente do ambiente (ar). O modelo é a 2ª lei de Fick com consumo, em uma dimensão (a espessura x):

∂C/∂t = D ∂²C/∂x² − R(C), com R = Rmax C/(Km + C) (Michaelis–Menten), k1 C (primeira ordem) ou zero

com C = Cext na face externa, fluxo nulo na face interna e C = C0 no início. Cext pode vir da corrente (y·P/RT; ar a 25 °C dá 8,58 mol/m³) ou ser informada. O programa também calcula a constante global k = 370,95·P·A·T/(V·e) da Eq. (17).

O programa devolve a concentração na face interna e a média no material, a conversão média de O_2, o fluxo que entra, o O_2 absorvido e consumido, k e 1/k e o tempo de difusão L²/D. Os gráficos são a superfície 3D (tempo × espessura × concentração, colorida pela conversão), os perfis C(x) e a concentração × tempo.

Exemplo pronto **Embalagem com reação interna**: L = 1 mm, D = 1,5×10⁻¹¹ m²/s, Rmax = 2×10⁻⁴ mol/(m³·s), Km = 1 mol/m³ e C0 = Cext = 8,6 mol/m³, durante 24 h. Em 24 h, a face interna cai para 3,40 mol/m³ e a conversão média chega a 40,7%.

Os dois modelos são resolvidos por diferenças finitas com integração implícita no tempo e foram conferidos com uma solução de referência em malha fina.

10. Simular e ler os resultados

Como simular

- Clique em **Simular** no cabeçalho ou aperte **F5**.
- Com a opção **auto-simular** marcada (barra acima do fluxograma), o programa simula sozinho menos de um segundo depois de cada alteração. Desmarque em fluxogramas grandes, quando quiser alterar vários campos antes de simular.
- O selo de status ao lado do nome do projeto muda de “Não simulado” para convergido (verde), com avisos (amarelo) ou com erro (vermelho).

O cálculo é sequencial-modular, como no Aspen Plus e no DWSIM: cada equipamento é resolvido na ordem do fluxo. Se houver reciclo, o programa escolhe uma corrente de corte e itera com o método de Wegstein até convergir.

Aba Resultados

Parte	O que mostra
Resumo	Convergiu ou não, tempo de cálculo, nº de equipamentos e correntes, iterações do reciclo e fechamento do balanço de massa (deve ficar perto de 0%)
Indicadores	Aquecimento total (kW), resfriamento total (kW) e potência de eixo (kW)
Avisos	Pontos de atenção, por exemplo F < 0,75 no trocador ou meta de pureza impossível
Tabela de correntes	T, P, fração vaporizada, vazões molar e mássica e frações molares de cada corrente; botões **Copiar CSV** e **Baixar CSV**
Equipamentos	Resultados de cada equipamento (cargas térmicas, conversões, áreas, estágios) e o botão **Gráficos**

O CSV abre direto no Excel ou no LibreOffice Calc.

Gaveta de gráficos

A gaveta abaixo do fluxograma mostra os gráficos do equipamento selecionado (ou do primeiro que tiver gráficos). Recolha ou expanda com a seta ▾. Os gráficos usam fonte 18 e têm o botão **Baixar PNG**, prontos para relatórios e TCCs. Passe o mouse para ler os valores, arraste uma caixa para aproximar uma região e dê duplo clique para voltar à vista inteira.

Equipamento	Gráficos
Coluna rigorosa	Perfis de temperatura, composição do líquido e vazões por estágio; McCabe-Thiele (binário)
Extrator L-L e lixiviação	Composição por estágio (rafinado ou solução)
CSTR transiente ou batelada	Concentrações e temperatura × tempo
PFR	Vazões × volume (permanente); superfície 3D de concentração e conversão × tempo × volume e concentração na saída × tempo (transiente)
Aba Termodinâmica	Txy, xy e azeótropo de qualquer par de componentes

Quando a simulação para

A aba Resultados mostra “A simulação parou” com o equipamento e o campo que causaram o erro. Corrija a especificação e simule de novo, ou peça ajuda ao agente: ele lê os erros e sugere a correção. A seção 14 lista os casos mais comuns.

11. Conversando com o agente de IA

A aba **Agente IA** é um engenheiro de processos de plantão. Ele entende português, lê figuras, monta e altera o fluxograma, simula e comenta os resultados. Tudo o que ele faz aparece no fluxograma, e você pode conferir e editar à mão depois.

O que pedir

- Montar um processo a partir de uma descrição: “Monte uma coluna para separar benzeno e tolueno com 95% de pureza no topo”.
- Montar a partir de uma **figura**: clique em 📎 **Figura** ou cole uma imagem com **Ctrl+V** (foto do quadro, página de livro, fluxograma do Aspen ou do DWSIM).
- Alterar o que já existe: “Aumente o refluxo para 4”, “Troque o modelo para UNIQUAC”, “Coloque um pré-aquecedor antes da coluna”.
- Escolher o modelo termodinâmico: “Qual modelo devo usar para água, ácido acético e acetato de etila?”.
- Analisar e otimizar: “Analise os resultados e sugira como reduzir a carga do refervedor”.
- Diagramas de equilíbrio: “Mostre o Txy de etanol e água a 1 atm e o azeótropo”.
- Gerar código e relatório: “Gere o código MATLAB e Python deste processo”, “Abra o fluxograma final”.

Os botões de sugestão acima da caixa de texto já trazem perguntas prontas para começar.

A caixa de mensagem

Controle	Função
Enter	Envia a mensagem
Shift+Enter	Quebra a linha sem enviar
📎 **Figura**	PNG, JPEG, WEBP ou GIF; várias de uma vez
Raciocínio	**Rápido** (perguntas simples), **Equilibrado** (padrão) ou **Raciocínio** (processos grandes e análises detalhadas, demora mais)
Parar	Interrompe a resposta em andamento

Boas práticas

- Dê os números que você tem: vazões, composições, temperaturas, pressões e metas de pureza. O agente supõe valores típicos quando faltam dados e diz quais supôs.
- Peça uma mudança por vez em processos grandes; fica mais fácil comparar os resultados.
- Confira sempre os dados que o agente inseriu no painel Propriedades. Ele é um assistente, e a responsabilidade pela análise é do engenheiro.

Escolhendo a IA do agente

No menu **IA do agente**, acima da caixa de mensagem, escolha quem conversa. O **Claude** é a opção preferencial. O simulador, os cálculos e os resultados são os mesmos nos três casos.

Opção	Como funciona	O que precisa
Claude (preferencial)	O agente monta e simula sozinho, na versão aberta pelo link do Claude. No site, o botão Enviar vira “Abrir no Claude” e leva o pedido copiado	Conta do Claude, que pode ser gratuita
Gemini UFSJ (sem chave)	O simulador copia o pedido e abre o aplicativo Gemini; você cola a resposta de volta e o simulador monta e simula	Só o e-mail da UFSJ
Gemini (chave da API)	O agente monta e simula sozinho, direto no simulador	Chave da API do Google AI Studio

Usando o Gemini da UFSJ (sem chave)

1. Escolha **Gemini UFSJ**, escreva o pedido (por exemplo, “Monte uma coluna para separar benzeno e tolueno com 95% no topo”) e clique em **Enviar ao Gemini**.
2. O simulador copia o pedido junto com o fluxograma e os resultados atuais e abre o Gemini numa nova aba. Entre com o e-mail da UFSJ e escolha o modo **Raciocínio** ou **Pro** no seletor do Gemini.
3. Cole com **Ctrl+V** e envie. Figuras do processo podem ser anexadas lá mesmo.
4. Copie a resposta do Gemini (botão de copiar embaixo dela), volte ao simulador, cole no quadro **Cole aqui a resposta do Gemini** e clique em **Aplicar no simulador**. O fluxograma é montado e simulado na hora.
5. Para o Gemini interpretar os números, clique em **Copiar resultados** e cole na mesma conversa do Gemini. Se ele propuser uma melhoria, cole a nova resposta e aplique de novo.

O primeiro envio leva as instruções completas do simulador para o Gemini. Se abrir uma conversa nova no Gemini, marque **Incluir as instruções completas** antes de enviar. Nas contas da UFSJ, as conversas ficam protegidas pelos termos do Google Workspace for Education.

Gem da turma (opcional, para o professor)

Um Gem guarda as instruções do simulador dentro do Gemini, e os envios ficam mais curtos. No quadro do Gemini UFSJ, abra **Para o professor**, clique em **Copiar instruções do Gem**, crie no Gemini um Gem chamado "SIMULA FÁCIL IA" com essas instruções e compartilhe com a turma. Cada aluno cola o link do Gem uma vez no campo do quadro, e o botão Enviar passa a abrir o Gem. O administrador da UFSJ precisa permitir o compartilhamento de Gems.

Gemini com chave da API (opcional)

1. Entre em aistudio.google.com/apikey com uma conta Google e crie uma chave da API. Se a conta da UFSJ não tiver acesso ao AI Studio, use uma conta Google pessoal.
2. Copie a chave (ela começa com AIza).
3. No simulador, escolha **Gemini**, abra o quadro **Configurar o Gemini** e cole a chave em **Chave da API**.
4. Clique em **Listar** para conferir a chave. O modelo vem no **Gemini Pro** e o menu Raciocínio no nível **Raciocínio**. O Pro só responde se a chave tiver faturamento; sem faturamento, o simulador avisa e responde com o **Gemini Flash no modo Raciocínio**, que é gratuito e corresponde ao modo Raciocínio do aplicativo Gemini.
5. Marque **Lembrar a chave neste navegador** só no seu computador pessoal. Em computador de laboratório, deixe desmarcado.

Bom saber sobre o Gemini

- A licença do Gemini da UFSJ vale para o aplicativo gemini.google.com. Por isso a opção Gemini UFSJ usa o próprio aplicativo; já a opção Gemini (chave) usa a API do Gemini, que precisa de uma chave separada.
- O nível gratuito tem limite de pedidos por minuto e por dia. Se aparecer "Limite de uso do Gemini atingido", espere um pouco ou escolha o Flash-Lite.
- O Gemini Pro exige uma chave com faturamento ativado no Google AI Studio; o custo é cobrado por uso, na conta Google de quem criou a chave.
- O menu **Raciocínio** controla quanto o modelo pensa antes de responder: Rápido, Equilibrado ou Raciocínio (o mais profundo, para processos grandes).
- A chave vai direto do navegador para o Google. No nível gratuito, o Google pode usar as conversas para melhorar os modelos: não envie dados confidenciais.

12. Fluxograma final, relatório e códigos MATLAB/Octave e Python

Fluxograma final

O botão **Fluxograma final** abre o fluxograma com os ícones padrão (no estilo Aspen, HYSYS e DWSIM), as correntes numeradas, a tabela de correntes e os resultados de cada equipamento. É a figura para colocar no relatório.

Botão	Arquivo	Uso
Baixar PNG	Imagem em alta resolução	Word, PowerPoint, TCC
Baixar SVG	Vetor	Editar no Inkscape ou no Illustrator sem perder qualidade
Relatório HTML	Página completa	Abrir no navegador e imprimir em PDF
Correntes CSV	Tabela	Excel ou LibreOffice Calc

Código MATLAB / Octave

O botão **MATLAB/Octave** gera uma função autocontida chamada simula_facil_<nome do projeto>.m. Ela recalcula os equipamentos principais com os mesmos dados (ode15s, ode45, fzero), desenha o fluxograma com os mesmos ícones e os gráficos com fonte 18. É compatível com MATLAB R2016b ou mais novo e com GNU Octave 6 ou mais novo. Na coluna de adsorção e na embalagem, o código usa o pdepe no MATLAB e o método das linhas com ode15s no Octave.

Código Python

O botão **Python** gera um script autocontido (NumPy, SciPy e Matplotlib) que recalcula os equipamentos com solve_ivp e brentq e desenha o fluxograma e os gráficos. Roda em Python 3.9 ou mais novo, no Jupyter e no Google Colab.

Baixando os códigos

Botão	O que vem
Copiar código	O código vai para a área de transferência
Baixar .zip	O arquivo .m (ou .py), um LEIA-ME e o projeto .json

Botão	O que vem
Baixar .txt	O código em texto; renomeie para .m ou .py antes de rodar

Rodando

- **MATLAB/Octave**: descompacte o .zip, abra a pasta como pasta atual e digite o nome da função na janela de comandos.
- **Python local**: instale as bibliotecas com pip install numpy scipy matplotlib e rode python simula_facil_<nome>.py.
- **Google Colab**: crie um notebook, cole o código numa célula e execute. O Colab já tem as três bibliotecas.

Os códigos são didáticos: mostram as equações de cada equipamento de forma legível, para o aluno estudar, alterar e usar em trabalhos da disciplina de Modelagem e Simulação. Os scripts Python foram executados e reproduzem os valores do simulador; os códigos MATLAB foram verificados em estrutura e devem ser testados na sua instalação.

13. Projetos e exemplos prontos

Tela inicial

Ao abrir o programa aparece a tela inicial com três caminhos: **Conversar com o agente IA**, **Abrir um exemplo pronto** e **Montar do zero**. No cartão do agente há dois botões: Claude (preferencial) abre a versão do simulador no Claude; Gemini abre a conversa com o Gemini da UFSJ, sem chave. Marque “Não mostrar esta tela ao abrir” para ir direto ao simulador. Para voltar a ela, clique no logotipo no canto esquerdo do cabeçalho.

Salvar, abrir e começar de novo

Ação	Como
Dar nome ao projeto	Digite no campo de nome no cabeçalho; o nome vai para os arquivos exportados
Salvar	Botão **Salvar**: baixa o projeto como arquivo .json
Abrir	Botão **Abrir**: escolha um .json salvo antes
Novo fluxograma	Botão **Novo** (pode desfazer com Ctrl+Z)
Salvamento automático	O último projeto fica guardado no navegador e volta quando você reabre a página no mesmo computador

O salvamento automático não substitui o arquivo .json: limpar os dados do navegador ou trocar de computador apaga o projeto guardado. Para entregar um trabalho ou continuar em outro computador, salve o .json. O arquivo .json também vai dentro dos .zip de MATLAB e Python.

Exemplos prontos

Escolha no menu **Exemplos…** do cabeçalho ou na tela inicial. Cada exemplo carrega e simula na hora.

Exemplo	O que mostra
Destilação etanol/água — McCabe-Thiele	O exercício do tutorial (seção 3)
Destilação extrativa com etilenoglicol	Coluna extrativa, coluna de recuperação do solvente e resfriador; etanol anidro
Trocadores casco e tubo + placas	Dimensionamento, MLDT, fator F e área
CSTR transiente com camisa	Partida do reator, reação exotérmica e controle térmico
PFR transiente	Perfis no tempo e no volume (método das linhas)
Flash com reciclo	Reciclo convergido com Wegstein
Extração L-L: acetona da água com tolueno	Estágios em contracorrente com UNIFAC
Lixiviação de óleo de soja com hexano	Extração sólido-líquido
Compressão, refrigeração e absorção de gás	Peng-Robinson e absorvedora de Kremser

Exemplo	O que mostra
Coluna shortcut BTX	Fenske–Underwood–Gilliland
Adsorção de Mn^{2+} em leito fixo	Curva de breakthrough com Langmuir e transferência de massa LDF
Embalagem com reação interna	Difusão de O_2 com consumo por Michaelis–Menten (EDP 1D)

Os exemplos são um bom ponto de partida para listas de exercícios: carregue, altere um parâmetro, simule e compare.

14. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O equipamento não calcula e fica com borda vermelha	Falta ligar uma entrada	Ligue uma corrente à porta de entrada (círculo vazado)
“Componente não está na lista”	A reação ou a alimentação usa um componente que saiu da lista	Adicione o componente na aba Termodinâmica ou ajuste a reação
Soma das frações diferente de 1	Composição digitada incompleta	O programa normaliza sozinho; confira se não faltou um componente
Coluna não converge	D maior que a vazão dos leves, refluxo baixo demais ou poucos estágios	Ajuste D para um valor possível, aumente R ou N, ou rode antes a coluna shortcut para ter valores de partida
Pureza do destilado não passa de certo valor	Azeótropo (etanol/água para em cerca de 0,89 molar)	Use destilação extrativa, azeotrópica ou pressão diferente; veja o Txy na aba Termodinâmica
“Reciclo não convergiu”	Reciclo com ganho alto ou estimativa ruim	Reduza a fração reciclada, simule sem reciclo para obter uma estimativa, depois religue
Aviso de fator F baixo no trocador	Cruzamento de temperaturas em 1 passe no casco	Use 2 passes no casco ou reveja a temperatura especificada

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Temperatura sobe sem parar no CSTR adiabático	Reação exotérmica sem remoção de calor (disparo térmico)	Use camisa, aumente UA ou reduza a concentração de alimentação
Resultado estranho em mistura polar	Modelo inadequado (Ideal ou equação cúbica)	Use NRTL, UNIQUAC ou UNIFAC; veja a seção 7
O agente não responde	Claude escolhido fora do link do Claude; Gemini sem chave, com chave inválida ou no limite gratuito; sem conexão	Leia o aviso no chat. No site, o mais simples é o Gemini UFSJ (sem chave). Com a opção Gemini (chave), confira a chave; no limite, espere ou use o Flash-Lite. Verifique a internet
O download não acontece	Navegador bloqueou o arquivo	Use **Copiar**, ou abra o programa numa aba própria do navegador
O projeto sumiu	Dados do navegador foram limpos	Abra o último .json salvo; salve sempre ao terminar

Se o problema continuar, descreva o que aconteceu ao agente de IA (ele lê os erros da simulação) ou envie o arquivo .json do projeto ao professor.

15. Atalhos, créditos e como citar

Atalhos de teclado e mouse

Atalho	Ação
F5	Simular
Ctrl+Z	Desfazer
Delete ou **Backspace**	Excluir o equipamento ou a corrente selecionada
Esc	Fechar janelas e cancelar uma ligação em andamento
Duplo clique no equipamento	Selecionar e ir direto ao campo de nome
Roda do mouse no fluxograma	Aproximar e afastar
Arrastar o fundo	Mover a vista do fluxograma

Atalho	Ação
− ↗ **+** (barra do fluxograma)	Afastar, ajustar à tela e aproximar
Enter / **Shift+Enter** no chat	Enviar / quebrar linha
Ctrl+V no chat	Colar uma figura

Créditos

- **Autor**: Prof. Juan Canellas Bosch Neto – Curso de Engenharia Química – UFSJ · PPGEQ-DEQUI-CAP-UFSJ, professor de Modelagem e Simulação de Processos.
- **Coautor**: CLAUDE (Anthropic) – desenvolvimento do código, do motor numérico e do agente de IA.
- **Livro de apoio**: Modelagem e Simulação de Processos Dinâmicos, Editora Appris, 2019.

A janela **Sobre**, no cabeçalho, mostra os mesmos créditos e a referência completa.

Como citar o simulador em trabalhos

BOSCH NETO, J. C.; CLAUDE (Anthropic). **SIMULA FÁCIL IA – Simulador de processos químicos**. São João del-Rei: UFSJ, 2026. Software. Disponível em: <endereço do link>. Acesso em: <data>.

E o livro:

BOSCH NETO, J. C. et al. **Modelagem e simulação de processos dinâmicos aplicada às engenharias química, de bioprocessos, elétrica, mecânica, de controle, aeroespacial e fluidodinâmica computacional**. Curitiba: Appris, 2019.